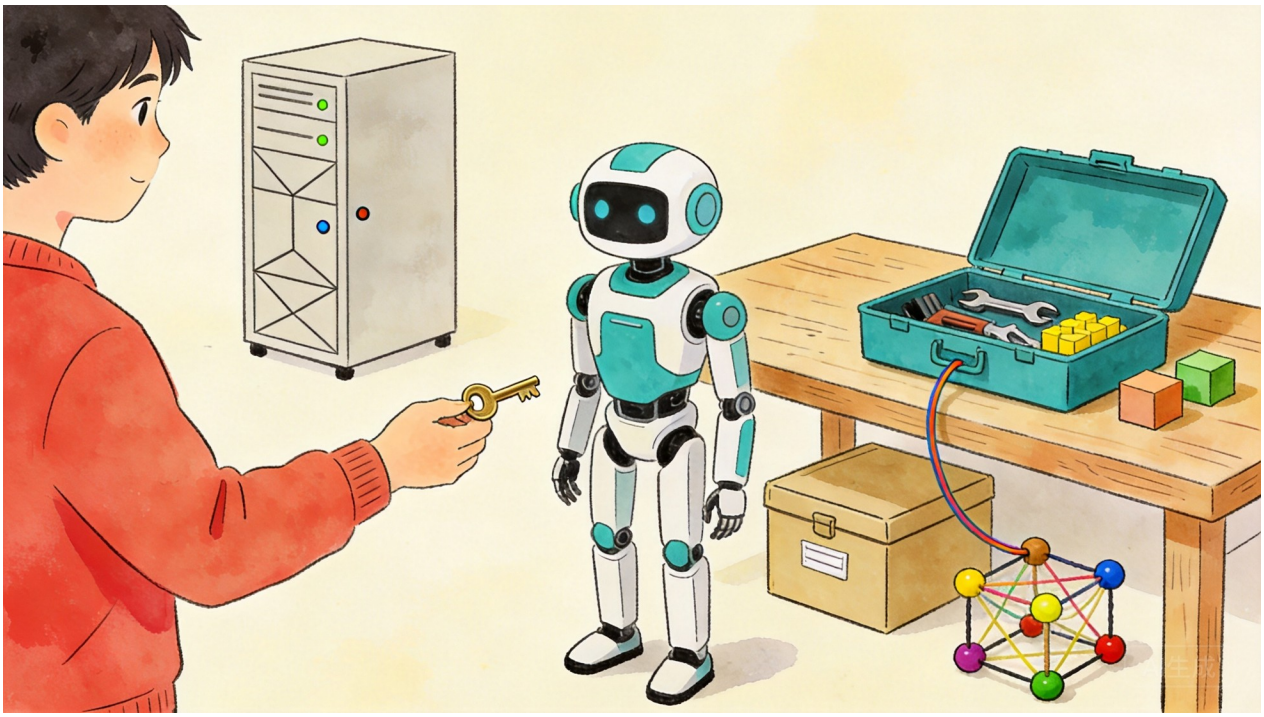
把软件交给 Agent：一种新的使用方式

“通过 ASKS 智能知识系统看 AI Agent”系列第 7 篇

ASKS（Agent-Driven Scientific Knowledge System）是我们的智能知识系统。

项目代码：https://github.com/ranshiju/Ran-ASKS

本文通过与 ASKS 系统交互完成。



一种新的软件使用方式：用户说明目标，Agent 进入工作空间并调用其中的工具和知识

第一次接触 ASKS 的人，很容易问出两个问题：“安装程序在哪里？”“打开以后该点哪个按钮？”

这很正常。过去几十年，软件一直在教我们这样的使用顺序：下载安装包，打开应用，寻找菜单，再按界面设计好的步骤完成工作。

ASKS 只是这场变化中的一个例子。随着能够访问本地文件、终端和网络并调用工具的 Agent 出现，一类软件正在形成另一种使用方式：用户先说明想完成什么，再让 Agent 进入软件的工作空间，阅读规则、寻找入口并代为操作。下文所说的 Agent，都是指具备这些能力的 Agent。

> 传统方式是“人理解软件，再亲自操作功能”；新的方式是“人给出目标、材料和必要授权，Agent 读取系统规则并代为操作”。

这场变化发生在人与软件之间：Agent 开始把人的目标翻译成具体步骤，并负责寻找入口、组合工具和执行操作。界面、脚本、数据库和检查程序继续在背后提供功能与可靠性。

这种方式尤其适合任务复杂、步骤会变化、需要组合多个工具并持续保存状态的系统。步骤固定的操作适合明确界面，需要实时反馈的操作适合专用交互，责任风险较高的环节则需要人工确认。ASKS 正是一个可以看清这种变化的例子：它是一个放在本地目录中的知识工作空间，里面有规则、工具、知识结构和持续保存的状态。

第一步：把项目交给 Agent

普通用户可以先让这样的 Agent 进入这个空间，具体文件和命令交给 Agent 按项目规则识别。

因此，第一次使用 ASKS，可以从一句非常具体的话开始：

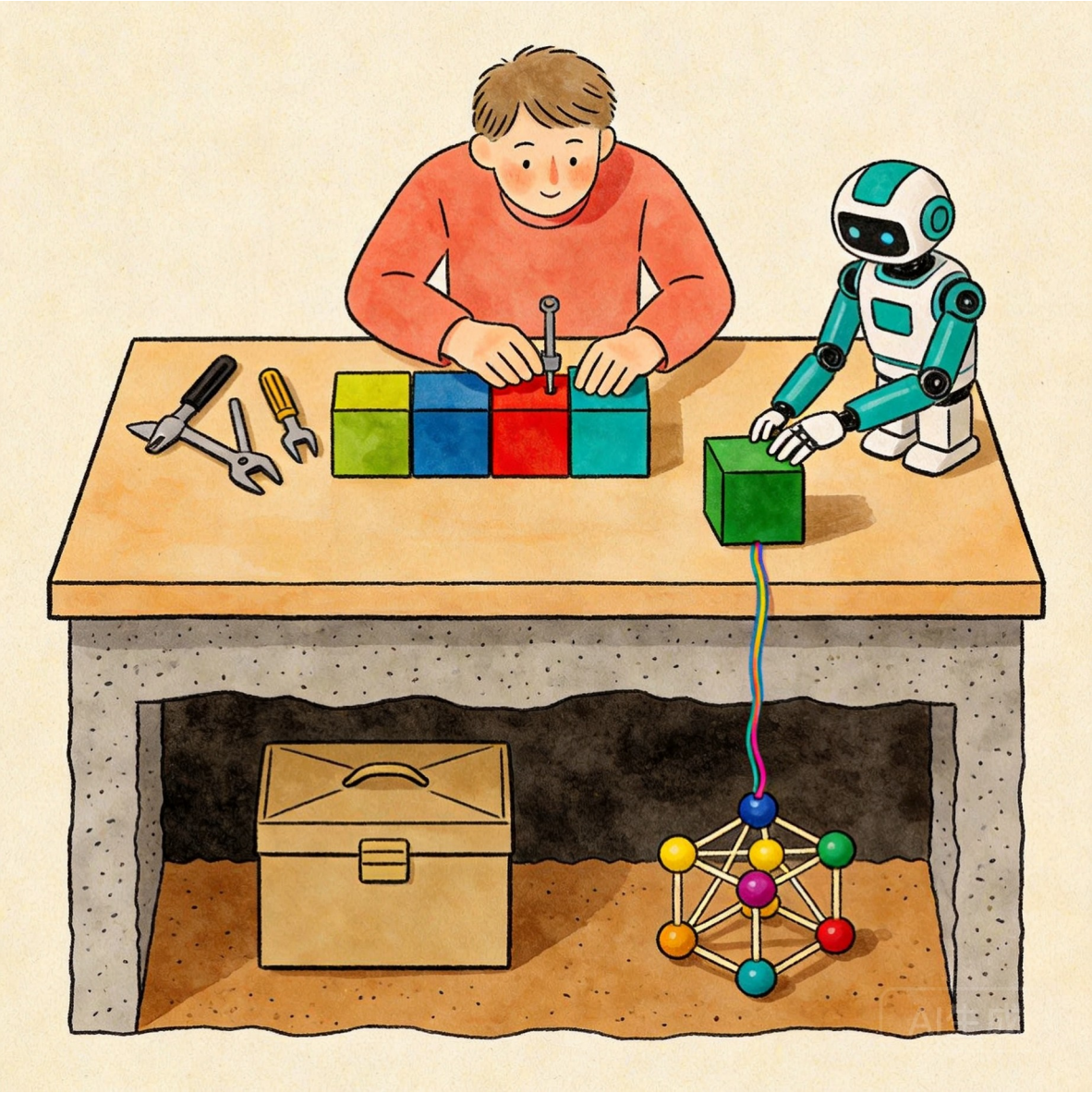
> 请下载并使用这个项目：https://github.com/ranshiju/Ran-ASKS。下载完成后，请告诉我项目保存在哪个目录。

这句话可以交给 Codex、WorkBuddy 或其他具备这些能力的 Agent。普通网页聊天机器人即使看到了 GitHub 地址，也未必能真正下载文件、进入目录和运行本地工具。

下载之后：从项目目录开始使用

假设 Agent 报告：“项目已经下载到 `/Users/用户名/Projects/Ran-ASKS`。” Agent 可以把后续工作的目录切换到这里；如果所用产品要求从文件夹新建任务，用户就在这个文件夹中开启任务。此后，对话便发生在 ASKS 的规则和工具环境里。

对这类系统来说，项目目录既存放代码，也是 Agent 读取规则、调用工具和保存状态的工作空间。Agent 进入 ASKS 目录后，项目根目录的 `AGENTS.md` 提供基本操作规范；收到具体任务时，Agent 会自行查找匹配的 playbook，或者通过任务路由加载当前操作所需的规则。



进入 ASKS 工作空间后，Agent 保留原有工具，并多了一套可以按需调用的知识底座

第一次执行公共知识摄入时，ASKS 还会自动进行一次轻量预热，把这次任务最需要的摄入规则交给 Agent。预热机制仍在持续完善，它的作用是减少重复读取、提高执行效率；基础操作规范和任务路由已经由项目提供。用户可以直接交代具体任务，相关工作流需要模型或外部服务时，Agent 再提示需要补充的配置。账号、密钥和私有材料应通过适当的本地配置与明确授权提供，并控制远程服务能够接触的数据范围。

> Agent 是工作的执行者，ASKS 是它在需要时可以调用的知识底座。

在 ASKS 目录中，Agent 依然可以在所用平台和用户授权的范围内阅读文件、编写代码、分析问题和调用工具；ASKS 为这些通用能力增加了一套可以持续积累、查找并回到来源核验的知识空间。遇到与库内材料有关的任务时，Agent 可以按 ASKS 的规则定位相关 Wiki 和关系，再回到保存的原始材料；其他任务则继续使用它原有的工具。当前宿主 Agent 也是用户使用知识底座的交互入口。

这里的“可以调用”，指的是相关材料先经过摄入，当前任务触发查询后，Agent 按需读取与问题有关的知识及其来源。这样的工作方式让每次对话聚焦于当前问题，同时保留整个知识库作为持久底座。

到这里，ASKS 就准备好接收任务了。日常使用时，用户主要提供目标、材料和必要授权；系统规则给出操作边界与检查条件，遇到确实需要选择的事项时，Agent 再请用户决定。

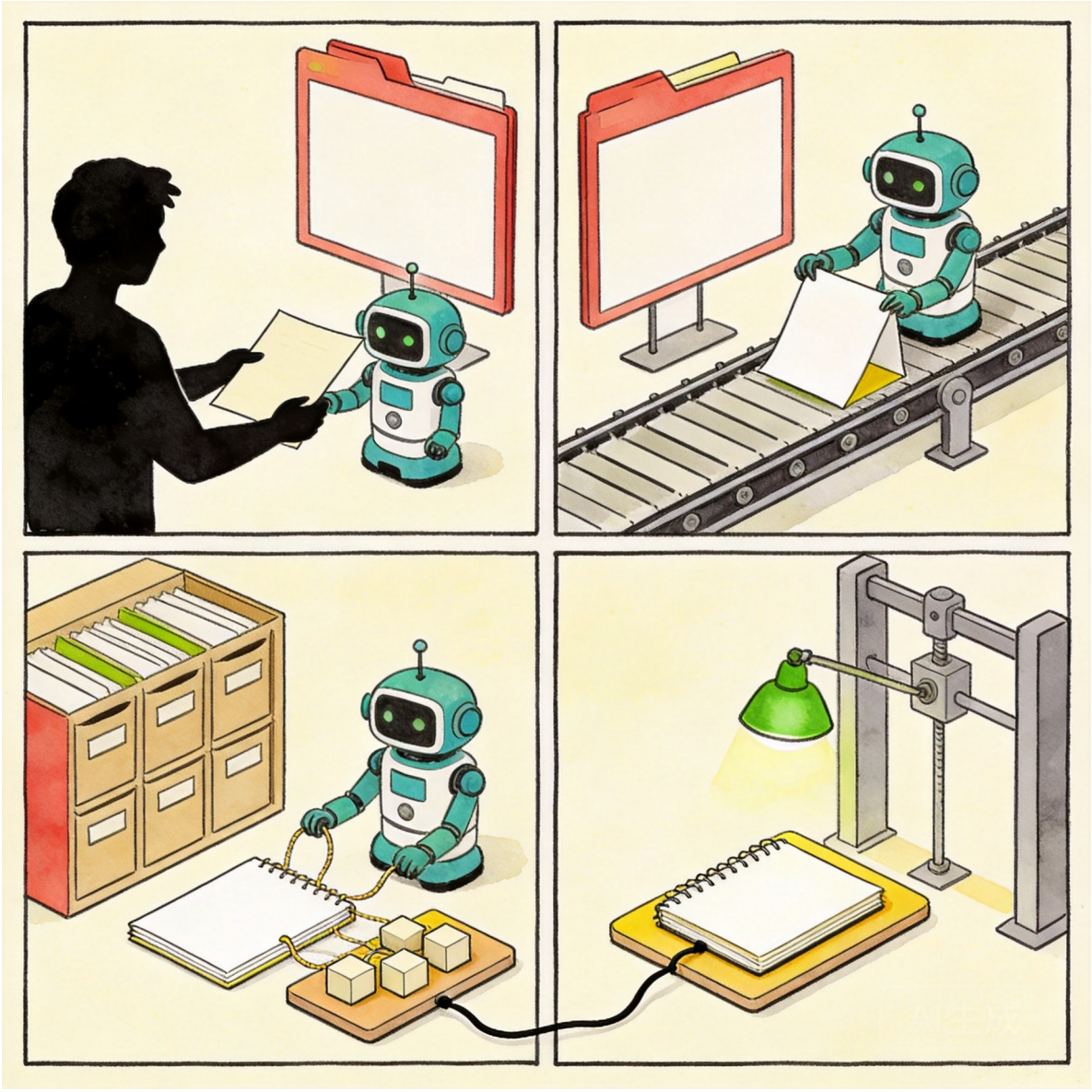
第一个任务：把一篇论文摄入知识库

“摄入”听起来像一个技术词。对普通用户来说，它可以理解为：让一份资料可靠地进入知识库，保留原始材料，形成便于阅读的知识，并在检查通过后保存下来。

一次完整摄入会保存原始 PDF、整理可阅读的知识、建立必要的导航关系，并经过检查后写入知识库。

假设用户手里有一篇新论文，先把这个 PDF 放进 ASKS 项目根目录下的 `inbox` 文件夹。确认自己拥有处理这份材料的权限后，在同一个 ASKS 工作目录中对 Agent 说：

```
摄入 inbox
```



摄入包含保存来源、整理知识、检查并提交四个连续环节

这句简短指令会命中 ASKS 已经登记的 playbook。Agent 先查看 `inbox` 中的材料，再由系统完成文件类型与知识领域判断，选择对应摄入管线，保存来源、生成 Wiki、准备导航关系，并调用程序检查来源、结构、重复内容和计划写入的变化。用户只需在系统遇到确实需要判断的事项时作出确认。

摄入结束时，Agent 会根据管线回执报告哪些文件已经完成、哪些属于重复材料，以及哪些项目仍待确认或处理。完成状态意味着原始来源、Wiki 内容和机械校验已经形成闭环。

这里的分工很重要：大模型负责理解论文中的语言和上下文，普通程序负责规则清楚的机械检查与失败回退，专业含义和高风险决定交由人确认。

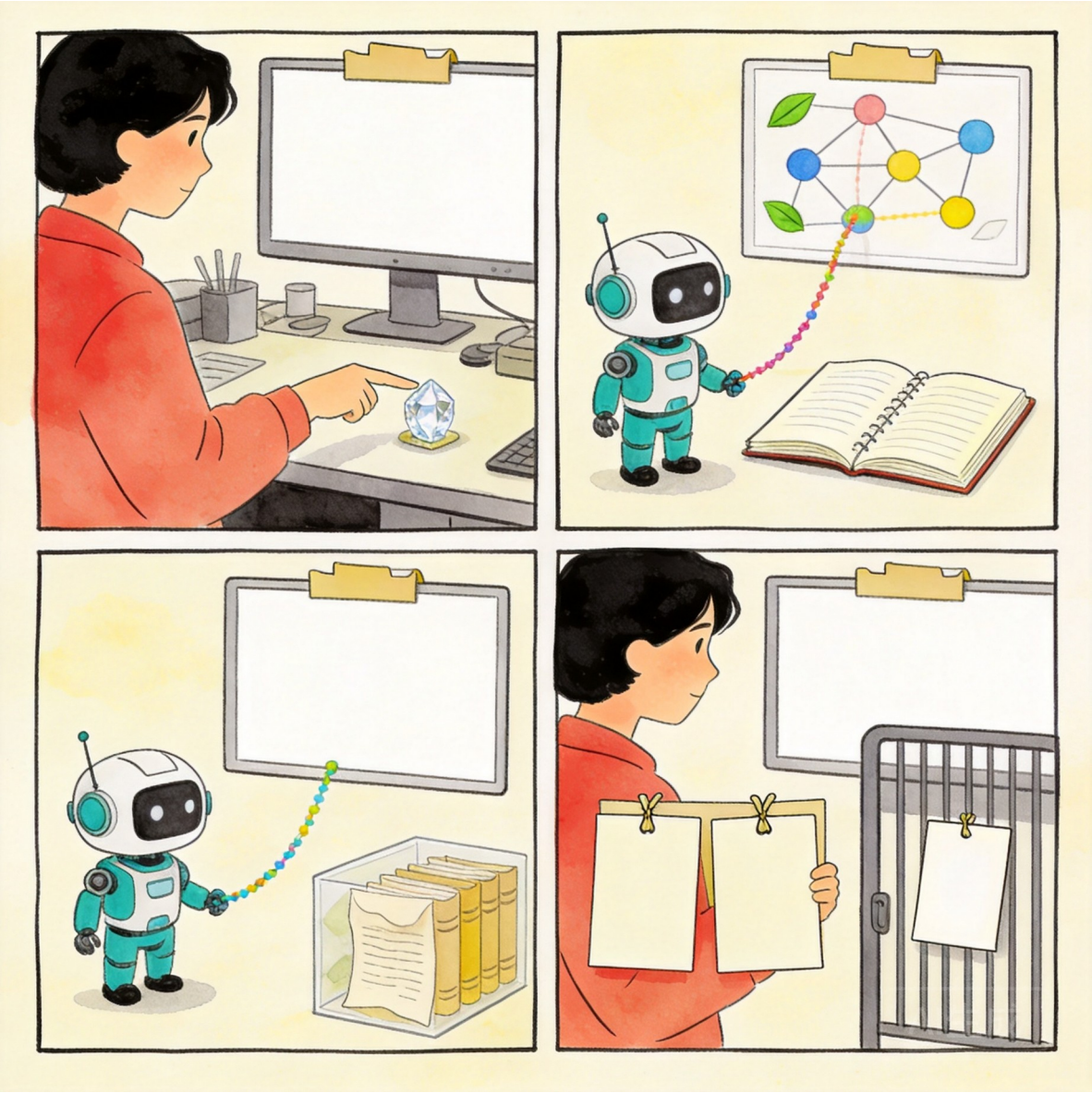
对新用户来说，关键区别就在这里：“读过一篇论文”是一次对话行为；“摄入 inbox”会调用受管管线，让材料成为知识库中可以持续使用、能够回到来源核验的内容。

第二个任务：询问刚才摄入的论文

论文进入 ASKS 后，用户可以在同一个项目中继续询问：

> 刚才摄入的论文研究了什么问题、使用了什么方法、得出了什么主要结论？关键结论来自论文中的什么位置？

用户只需像平常一样提问。ASKS 会在内部派发查询任务，利用 Wiki 和图结构帮助 Agent 定位相关内容，再回到保存的原始论文核验事实。



询问时，Agent 借助 Wiki 和图定位内容，再回到原始论文核验答案

如果答案看起来过于概括，还可以追问：

> 你为什么认为这是论文的主要结论？请给出原文位置，并区分作者明确陈述的结论和你根据全文作出的概括。

当知识库中已经有其他相关论文时，用户还可以问：“这篇论文与已有研究有什么共同点和差异？”Agent 可以借助积累的知识寻找候选联系，再逐项返回来源核验。有来源支持的联系可以写成事实，其余联系标记为待核验。

这也是 ASKS 与一次性 PDF 问答的重要区别：知识会从当前聊天进入项目中的持久结构，供以后的问题、项目和 Agent 会话继续使用。

让流程顺利运行的五个要点

- 选择能够访问本地文件、终端和网络并调用工具的 Agent，让它具备完成下载、检查和操作的条件。
- 下载后，把 ASKS 文件夹设为 Agent 的工作目录，让后续任务在项目规则中运行。
- 使用系统已经登记的简短入口。以 ASKS 为例，把已授权材料放入 `inbox`，再说“摄入 inbox”，后续步骤交给 playbook 和摄入管线。
- 根据 Agent 返回的管线回执确认结果。已完成、重复材料、待确认和处理失败是不同状态。
- 对事实要求来源，对私有数据和远程服务明确授权范围；人继续负责材料、权限、高风险决定和最终验收。

一张首次使用清单

第一次使用时，可以依次确认：项目已经下载；Agent 正在 ASKS 目录中工作；材料已获得处理授权并放入 `inbox`；“摄入 inbox”返回了清楚的管线结果；自然语言询问得到的关键事实能够返回原始来源。

作为一个具体例子，ASKS 的第一次使用可以浓缩为一句话：

> 使用 ASKS，就是把项目地址交给 Agent，让它在下载后的 ASKS 目录中工作；把材料放入 inbox 并说“摄入 inbox”，之后直接提问，再检查关键答案能否回到原始来源。

把 ASKS 换成其他适合 Agent 操作的工程、研究或知识系统，基本关系仍然成立：系统提供规则、工具和状态，Agent 把用户目标转换成具体操作，用户负责给出目标、材料与授权，在需要时作出决定并验收结果。

按钮、脚本和数据库继续在 Agent 背后完成可靠工作。普通用户可以先说清楚自己想完成什么，再由 Agent 把目标翻译成操作并调用这些能力。

> Agent 时代出现了一种新的软件使用方式：人先把目标交给 Agent，由 Agent 在系统规则内执行具体步骤，再由人检查结果。

ASKS arXiv 论文

- Shi-Ju Ran, Kun Zhang, Xi Wu, Liu-Si Yang, and Wen-Jun Li. LLMs Interpret, Embeddings Organize, Graphs Emerge: Agent-Driven Compilation of Scientific Knowledge. arXiv preprint, arXiv:2608.29612 (2026). ASKS 的系统论文，介绍来源保留、持续知识编译和可重放更新。